2026 年 10 月 6 日模拟赛
题解

2026 年 9 月 16 日

目录

煎蛋题 (a) **2**

简单题 (b) **3**

梦的计数 (count) **4**

星轨，梦迢迢 (star) **7**

煎蛋题 (a)

首先发现对一个公司的投资只可能是 0 或 $[L,R]$。

考虑 $L=R$ 的情况。那么这其实就是一个 01 背包问题，$O(nm)$ 即可解决。众所周知 01 背包只能做到这个复杂度，所以这个问题已经被规约了。

对于一个公司对应的区间 $[L,R]$ 和一个整数 $x\in[L,R]$，如果投资了 x 块钱，那么获得快乐值可能的值有 $L,L+1,\ldots,x$，有 $x-L+1$ 个，而一共在 $L,L+1,\ldots,R$ 中随机，共 $R-L+1$ 个，因此得到快乐值的概率为 $\frac{x-L+1}{R-L+1}$，期望就是 $w\times\frac{x-L+1}{R-L+1}$。

考虑动态规划，令 $f_{i,j}$ 表示前 i 个公司已经投资了 j 块钱能获得的最大期望快乐值，转移 $f_{i,j}\to f_{i+1,j+k}+w(i,k)$，其中 $w(i,k)$ 表示向第 i 家公司投资 k 块钱的最大期望快乐值。这个其实不是不能优化，但这并不是想要的。

观察这个动态规划的实质，对于一家公司，需要先支付 $L-1$ 块钱的起步金，然后每投资一块钱，期望会获得 $\frac{w}{R-L+1}$ 的快乐值，且最多获得 $R-L+1$ 次。假设支付了若干公司的起步金，对于手上的每一块钱，显然都会找到没用完的且 $\frac{w}{R-L+1}$ 最大的一家公司，投一块钱，直到资金耗尽。也就是说最多对一家公司投资非 R 块钱，且这家公司一定是支付了起步金的公司中 $\frac{w}{R-L+1}$ 最小的。按照 $\frac{w}{R-L+1}$ 排序，做 $L=R$ 时的 01 背包，枚举第 i 个公司，前面支付 j 块钱，第 i 个公司支付 $m-j$ 块钱的最大期望快乐值。时间复杂度 $O(nV)$。

简单题 (b)

原题是 Luogu P10360。

计数的东西比较复杂，不太可能是多项式复杂度，且对 2 取模说明需要构造一些双射来减少情况数。

考虑爆搜，不确定的位置先用 `?` 代替。对于一对 (a_i, b_i)：

- 如果都不是 `?`，直接模拟即可；
- 如果恰有一个 `?`，观察题目操作，其实相当于给这两个排序，那么另一个是 `0` 则转移到 `0,?`，是 `1` 则转移到 `?,1`；
- 如果两个都是 `?`，这时候会出现 3 种情况，有一种（`0,1`）会出现 2 次，直接枚举复杂度过高，但既然它出现了两次，其它位置也都一样，那直接扔掉这种情况即可。

最后如果有 `?` 再简单统计一下即可。因为每次会枚举两个位置的取值，总情况数为 $O(2^{n/2})$，可以通过。

梦的计数 (count)

先推式子：

$$\begin{aligned}
LHS &= \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\sum_{k=0}^{m-1}\lfloor\frac{nk+x}{m}\rfloor \\
&= \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{m-1}\lfloor\frac{nk+x}{m}\rfloor \\
&= \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{m-1}\frac{nk+x-(nk+x)\bmod m}{m} \\
&= \sum_{m=1}^{M}\frac{1}{m}\Big(\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{m-1}nk+x-(nk+x)\bmod m\Big) \\
&= \sum_{m=1}^{M}\frac{1}{m}\Big(Nmx+\frac{Nm(N+1)(m-1)}{4}-\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{m-1}(nk+x)\bmod m\Big)
\end{aligned}$$

现在我们主要的问题是如何解决：

$$\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{m-1}(nk+x)\bmod m$$

注意到 k 取遍模 m 下的完全剩余系，根据完全剩余系的性质，若 $(n,m)=1$，则 nk 也取遍模 m 下的完全剩余系，证明显然。

但是此时并不保证 $(n,m)=1$，故设 $(n,m)=d$，故 $(\frac{n}{d},m)=1$，那么 $\frac{n}{d}k \bmod m$ 取遍了模 m 的完全剩余系。

那么 $nk \bmod m$ 的取值范围应该是 $0,d,2d,\cdots,(m-1)d$ 模 m 后的值；设 $m'd=m$，则应该构成了 d 个 $0,d,2d,\cdots,(m'-1)d=m-d$ 这样的循环。

还需要加上 x，令 $y=x \bmod d$，则应该构成 d 个 $y,d+y,d+2y,c\ldots,m-d+y$ 这样的循环，是容易证明的。

令 $x'=x \bmod d$，则有 $(nk+x) \bmod k$ 构成了 d 个 $x',d+x',d+2x',c\ldots,m-d+x'$ 这样的循环。

其中 x' 出现了 $d\frac{m}{d}=m$ 次，贡献是 mx；在一个循环中 d 的贡献是 $d\frac{\frac{m}{d}(\frac{m}{d}-1)}{2}$，总贡献是 $d^2\frac{\frac{m}{d}(\frac{m}{d}-1)}{2}=\frac{m(m-d)}{2}$。

注意到我们上面整体的式子要同除一个 m，故贡献是 $x+\frac{m-d}{2}$。

那么现在原式化为：

$$\sum_{m=1}^{M}Nx+\frac{N(N+1)(m-1)}{4}-\sum_{n=1}^{N}x \bmod \gcd(n,m)+\frac{m-\gcd(n,m)}{2}$$

现在只考虑后面这串式子：

$$
\begin{aligned}
LHS &= \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\frac{m-\gcd(n,m))}{2} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{M}\Big(Nm-\sum_{n=1}^{N}\gcd(n,m)\Big) \\
&= \frac{NM(M+1)}{4}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\gcd(n,m)
\end{aligned}
$$

现在也只用考虑后面这个式子:

$$
\begin{aligned}
LHS &= \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\gcd(n,m) \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} k\sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}[\gcd(n,m)=k] \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} k\sum_{n=1}^{\lfloor\frac{N}{k}\rfloor}\sum_{m=1}^{\lfloor\frac{M}{k}\rfloor}[\gcd(n,m)=1] \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} k\sum_{n=1}^{\lfloor\frac{N}{k}\rfloor}\sum_{m=1}^{\lfloor\frac{M}{k}\rfloor}\sum_{d\mid\gcd(n,m)}\mu(d) \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} k\sum_{d=1}^{\min(\lfloor\frac{N}{k}\rfloor,\lfloor\frac{M}{k}\rfloor)}\mu(d)\sum_{n=1}^{\lfloor\frac{N}{k}\rfloor}[d|n]\sum_{m=1}^{\lfloor\frac{M}{k}\rfloor}[d|m] \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} k\sum_{d=1}^{\min(\lfloor\frac{N}{k}\rfloor,\lfloor\frac{M}{k}\rfloor)}\mu(d)\lfloor\frac{N}{kd}\rfloor\lfloor\frac{M}{kd}\rfloor \\
&= \sum_{T=1}^{\min(N,M)}\lfloor\frac{N}{T}\rfloor\lfloor\frac{M}{T}\rfloor\Big(\sum_{k|T}k\mu(\frac{T}{k})\Big) \\
&= \sum_{T=1}^{\min(N,M)}\lfloor\frac{N}{T}\rfloor\lfloor\frac{M}{T}\rfloor\varphi(T)
\end{aligned}
$$

然后再来考虑:

$$
\begin{aligned}
LHS &= \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M} x \bmod \gcd(n,m) \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} x \bmod k \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}[\gcd(n,m)=k] \\
&= \sum_{k=1}^{\min(N,M)} x \bmod k \sum_{d=1}^{\min(\lfloor\frac{N}{k}\rfloor,\lfloor\frac{M}{k}\rfloor)} \mu(d)\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor\lfloor\frac{m}{kd}\rfloor \\
&= \sum_{T=1}^{\min(N,M)} \lfloor\frac{N}{T}\rfloor\lfloor\frac{M}{T}\rfloor\Big(\sum_{k|T}(x \bmod k)\mu(\frac{T}{k})\Big) \\
&= \sum_{T=1}^{\min(N,M)} \lfloor\frac{N}{T}\rfloor\lfloor\frac{M}{T}\rfloor F(T)
\end{aligned}
$$

其中：

$$
F(T) = \sum_{k|T}(x \bmod k)\mu(\frac{T}{k})
$$

枚举每个约数的倍数即可 $O(N\ln N)$ 预处理出 F。
故答案式子为：

$$
NMX + \frac{NM(N+1)(M-1)}{8} - \frac{NM(M+1)}{4} + \sum_{T=1}^{\min(N,M)} \lfloor\frac{N}{T}\rfloor\lfloor\frac{M}{T}\rfloor(\frac{1}{2}\varphi(T) - F(T))
$$

维护 $\frac{1}{2}\varphi(T) + F(T)$ 的前缀和然后数论分块即可。
时间复杂度为 $O(W\ln W + \sqrt{W})$。
预处理 F 的复杂度是不可接受的，再推一波式子：

$$
\begin{aligned}
F(T) &= \sum_{k|T}(x \bmod k)\mu(\frac{T}{k}) \\
&= \sum_{k|T}\Big(x - k\lfloor\frac{x}{k}\rfloor\Big)\mu(\frac{T}{k}) \\
&= x[T=1] - \sum_{k|T}\lfloor\frac{x}{k}\rfloor k\mu(\frac{T}{k})
\end{aligned}
$$

故：

$$
\begin{aligned}
LHS &= \sum_{T=2}^{\min(n,m)} \lfloor\frac{n}{T}\rfloor\lfloor\frac{m}{T}\rfloor\sum_{k|T}\lfloor\frac{x}{k}\rfloor k\mu(\frac{T}{k}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^{\min(n,m)} \lfloor\frac{x}{k}\rfloor k \sum_{T=1}^{\lfloor\frac{\min(n,m)}{k}\rfloor} \lfloor\frac{n}{kT}\rfloor\lfloor\frac{m}{kT}\rfloor\mu(T)\right) - xnm
\end{aligned}
$$

数论分块套数论分块即可，需要求 φ 和 μ 的前缀和，杜教筛即可；时间复杂度约为 $O(N^{\frac{3}{4}})$。

星轨，梦迢迢 (star)

题意看起来很抽象啊，先考虑求整体的答案。

考虑给这个新定义转化一下：

$$(a,b)\times(x,y)=(xb+ay,xa+by)$$

发现右边就是左边两两乘积组合出来的，于是右边的数的和是 $(a+b)(x+y)$，考虑右边两项的差是 $(x-y)(b-a)$，这个形式不太对称，于是后项减前项的差就是 $(y-x)(b-a)$。

于是想到一个对 (x,y) 用 $(x+y,y-x)$ 来映射（在 $p>2$ 时显然是一一对应的），那么：

$$(a,b)\times(x,y)=(ax,by)$$

然后来考虑原来相等的定义 $ay\equiv bx\pmod p$，映射后就是：

$$(a-b)(x+y)\equiv(a+b)(x-y)\pmod p$$

你展开后发现还是原来一样的：

$$ay\equiv bx\pmod p$$

那么考虑固定的 b，其对应的权值是：

$$\left(\prod_{i=1}^{n}x_i^{b_i},\prod_{i=1}^{n}y_i^{b_i}\right)$$

若两组 b,b' 的权值相同，那么要满足：

$$\prod_{i=1}^{n}x_i^{b_i}\prod_{i=1}^{n}y_i^{b'_i}\equiv\prod_{i=1}^{n}y_i^{b_i}\prod_{i=1}^{n}x_i^{b'_i}\pmod p$$

那么显然，若 x_i,y_i 中有一个是 0，那么 b 一定等于 b'，于是答案是 1；否则：

$$\prod_{i=1}^{n}x_i^{b_i-b'_i}\equiv\prod_{i=1}^{n}y_i^{b_i-b'_i}\pmod p$$

这种底数不相同的不好处理，你考虑找一个 p 的原根 g（对于 $p=2$ 没有原根，需要特判），将 x_i,y_i 都表示成 $g^{x'_i},g^{y'_i}$ 同余；于是相同等价于：

$$g^{\sum_{i=1}^{n}x'_i(b_i-b'_i)}\equiv g^{\sum_{i=1}^{n}y'_i(b_i-b'_i)}\pmod p$$

即：

$$\sum_{i=1}^{n}(x'_i-y'_i)(b_i-b'_i)\equiv0\pmod{p-1}$$

方便设 $h_i = x'_i - y'_i$，于是相同就是：

$$\sum_{i=1}^{n} h_i b_i \equiv \sum_{i=1}^{n} h_i b'_i \pmod{p-1}$$

于是选最多不同的权值的 b，等价于求 $\sum_{i=1}^{n} h_i b_i \bmod (p-1)$ 能构成的数的数量，这就是裴蜀定理，只能构成 $\gcd(h_1, \cdots, h_n, p-1)$ 的倍数，于是答案是：

$$\frac{p-1}{\gcd(h_1, \cdots, h_n, p-1)}$$

但是你发现 p 很大，快速求离散对数是不现实的；但是你实际上不需要算离散对数真实的值，只需要算 $\gcd(h_i, p-1)$。

于是根据阶的性质，你发现有：

$$\frac{x_i}{y_i} \equiv g^{x'_i - y'_i} \equiv g^{h_i} \pmod{p}$$

那么（阶的相关证明可以看 this）：

$$\delta_p(\frac{x_i}{y_i}) = \delta_p(g^{h_i}) = \frac{\delta_p(g)}{\gcd(\delta_p(g), h_i)} = \frac{p-1}{\gcd(h_i, p-1)}$$

于是：

$$\gcd(h_i, p-1) = \frac{p-1}{\delta_p(\frac{x_i}{y_i})}$$

这里令 $A_i = \frac{p-1}{\delta_p(\frac{x_i}{y_i})}$，那么答案是：

$$\frac{p-1}{\gcd(A_1, \cdots, A_n)}$$

你依次考虑每个质因子的贡献，显然上式子也等于：

$$\operatorname{lcm}(A_1, \cdots, A_n)$$

于是问题转化为给定序列 A，求所有子区间的 lcm 之和；这是简单的，对于一个固定的左端点，右端点变化的次数只有 log 次；于是可以扫右端点，每个点维护 p_l 表示到当前右端点的贡献，每次暴力往左边扫更新，如果更新后不变，那么更前面的也不会变了，所以停下。

需要注意一下，若当前右端点扫到的 i 的 (x_i, y_i) 有一个是 0，那么所有 h 都要变成 1；可以通过打懒标记实现。

还有提一下怎么快速算一个数的阶：

> 因为 $\delta_p(x) \mid (p-1)$，且所有满足 $x^a \equiv 1$ 的 a 都是 $\delta_p(x)$ 的倍数；于是可以考虑倒着从 $now = p-1$ 开始，依次考虑每个质因子 v，判断 $\frac{now}{v}$ 是否满足，不满足就扔掉 $now \leftarrow \frac{now}{v}$，否则保留。
>
> 需要先根号的质因数分解，然后单次查询是 $\log^2 p$ 的。

最后特判 $p=2$ 的情况：

> 首先一个区间至少有一个答案 $b=1$；考虑 $(1,0)^2=(0,1),(0,1)^2=(0,1),(1,1)^2=(0,0)^2=(0,0)$；所以若区间内包含 $(1,0)$ 且全是 $(0,1)$ 和 $(1,0)$ 那么 $b=2$ 也是合法的（注意这里是没有映射的）。

最后总复杂度应该是 $O(\sqrt{p}+n\log^2 p)$。